

Math4fun

Představení a cíl hry

Math4fun představuje karetní herní systém zaměřený na tvorbu matematických výrazů. Jedná se o hru pro **2–8 hráčů**, ve které je cílem konstrukce formálně správné rovnosti $L = R$.

R / výsledek – cílová hodnota stanovená na začátku hry (dle zvolené obtížnosti)

L / tabule – hráčem vytvořený řetězec hodnot, operací, závorek, či proměnných

Hra od žáků vyžaduje nejen numerickou preciznost, ale i schopnost strategické predikce tahů oponentů a využití efektů karet.

Systém je strukturován tak, aby reflektoval gradaci matematického vzdělávání s využitím modulárních balíčků karet. Tato variabilita zajišťuje možnost využití v mnoha úrovních vzdělávacího systému: **ZŠ, SŠ, VŠ**

Obsah balení

Hodnoty (142 ks):

0–9 (90 ks), π (5 ks), e (5 ks), x (10 ks), y (10 ks)
Goniometrické funkce (22 ks)

Operace – ZŠ (96 ks):

$+$ (20 ks), $-$ (20 ks), $\cdot$ (20 ks), $:$ (20 ks),
 $^$ (8 ks), $\sqrt{}$ (8 ks)

Operace – SŠ (30 ks):

$\log$ (6 ks), $!$ (6 ks), kombinace (6 ks), velikost vektoru (6 ks), skalární součin (6 ks)

Operace – VŠ (10 ks):

modulo (5 ks), determinant (5 ks)

Operace – VŠ – speciální* (30 ks):

derivace (6 ks), $\int$ (6 ks), Σ (6 ks), $\prod$ (6 ks), limita (6 ks)

Fixní karty* (56 ks):

$=$ (8 ks), karta goniometrické tabulky (1 ks)

L závorka (24 ks 3 ks / hráč),

R závorka (24 ks 3 ks / hráč)

*karty rozdány na začátku hry

~~~~~  
Celkem hra obsahuje 365 karet

## Herní režimy

**Klasický režim:** Každý hráč má svůj vlastní cíl  $R$ . Vítězí ten, kdo jako první sestaví na své tabuli platný výraz, který se rovná jeho cíli, a úspěšně obhájí  $Q.E.D.$

**Společný cíl:** Vylosuje se pouze jedna hodnota  $R$ , která platí pro všechny. Kdo se k tomuto společnému výsledku dopočítá a obhájí  $Q.E.D.$  jako první, vyhrává.

## Doporučené obtížnosti

### ZŠ úroveň:

Hodnotou  $R$  mohou být celá čísla v rozsahu  $-99$  až  $99$  (lze rozšířit o řády  $100$  až  $999$ ), nebo jednoduché členy s proměnnou  $-9x$  až  $9x$ , případně  $-9y$  až  $9y$  (hodnoty  $0x$  a  $0y$  se nepoužívají).

### SŠ úroveň:

Hodnotou  $R$  mohou být celá čísla v rozsahu  $-99$  až  $99$ , rozšířené členy  $-99x$  až  $99x$  a  $-99y$  až  $99y$ , nebo členy s konstantou  $-9e$  až  $9e$  a  $-9\pi$  až  $9\pi$ .

*Navíc se zařazují:*

Odmocniny:  $\sqrt{2}$ ,  $2\sqrt{2}$  až  $9\sqrt{2}$ ,  $\sqrt{2/3}$ ,  $\sqrt{2/4}$ ,

Zlomky: V základním tvaru  $a/b$  (kde  $a = 1\dots9$ ,  $b = 2\dots9$ ), případně tvar s konstantou  $(a/b)\pi$ .

### VŠ úroveň:

Hodnotou  $R$  mohou být celá čísla v rozsahu  $-99$  až  $99$ , členy  $-99x$  až  $99x$ ,  $-99y$  až  $99y$ ,  $-99e$  až  $99e$  a  $-99\pi$  až  $99\pi$ .

**Speciální pravidlo VŠ:** Při zvolení VŠ obtížnosti si hráč vylosuje speciální operaci z VŠ balíčku, která bude trvale na tabuli a nelze ji odebrat ani nahradit.

## Příklad tahu

Hráčův výsledek R je například 15 a na tabuli má z předchozích kol vyloženo:

3 . 4

Začíná svůj tah a dobere si 1 kartu z balíčku. Rozhodne se využít svoji akci pro přidání karet. Z ruky vyloží kartu operace + a rovnou i kartu hodnoty 3. Na stole má nyní výraz:

3 . 4 + 3.

Hráč aktivuje akci Q.E.D. pro kontrolu.

## Ukončení hry a ověření

Pokud je hráč přesvědčen o pravdivosti tvrzení na tabuli, může prohlásit Q.E.D. a tím zahájit proces ověření:

**Oponentský posudek** – První soupeř po levici i pravici provede kontrolu výpočtu.

**Správné řešení** => Hráč je prohlášen vítězem a hra končí

**Chybný důkaz** => Pokud spoluhráči odhalí chybu ve výpočtu či v zápisu, hráč musí odstranit všechny karty ze svého výrazu do odhazovacího balíčku a hra pokračuje dál.

## Uspořádání, omezení a syntax

- ~ V každém výrazu na tabuli musí být vložena alespoň jedna operace.
- ~ Lze vložit jednu či více karet typu hodnota (např. 9, 6 a 1 tvoří 961), nikoliv však operace.
- ~ Výpočty probíhají v oboru reálných čísel.
- ~ Není potřeba karta násobení v případě, že hodnota a závorka jsou vedle sebe, stejně jako závorka sousedící s jinou závorkou.
- ~ Čitelnost výrazu: Zápis na tabuli musí být uspořádán tak, aby bylo na první pohled jednoznačně jasné rozložení karet. Složitější části výrazu oddělujte jasně viditelnou mezerou.

## Rozlišení karet - typ

**Hodnoty:** 0 - 9,  $\pi$ , e,

goniometrie (sin, cos, tan, cotg)

**Proměnné:** x, y

**Závorky:** (), [], {},

**Operace:** Dle úrovně (ZŠ, SŠ, VŠ)

## Rozlišení karet - cíl efektu

-  - platí pro hráče samotného
-  - následující hráč
-  - libovolný hráč
-  - všichni hráči nebo všichni soupeři (specifikováno v popisu efektu)

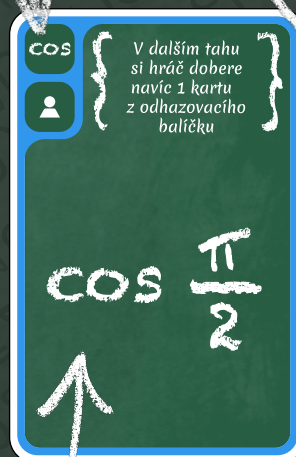
## Popis karty

Specifikace karty

Cíl efektu

Typ karty

Efekt karty



Zápis na tabuli

Prostor vložení



~ Lze vložit jednu či více karet typu hodnota, nikoliv však operace

~ příklady vložení karet do prostoru:

